Projeto Talos: cofre eletrônico com ESP32

PCS3848 Sistemas Embarcados, Escola Politécnica da USP

Autoavaliação de André Moreno (13682785)

O grupo cumpriu o essencial do planejamento. O cofre já executa o fluxo completo na placa, com desafio anti-marcas, validação da senha por hash, bloqueio progressivo, troca de senha, modo stealth e deep sleep com despertar por qualquer tecla. A evolução física avançou até o protótipo em bancada com o teclado, o buzzer e a fechadura testada na bateria de 9 V. A montagem no case e o display ainda dependem de peças e de tempo de bancada. A documentação acompanhou o trabalho, com o guia de montagem, o guia de testes e o relatório técnico.

Minha contribuição foi o desenvolvimento de todo o firmware do cofre. Escrevi a máquina de estados, a leitura do teclado, a persistência com cópia dupla e CRC, o acionamento da fechadura e o driver do display. Também conduzi os testes na placa e resolvi os problemas de mapeamento do teclado, de gravação na memória e de despertar pelo pino D12.

Atribuo a mim a nota 10.